

[강의교안 이용 안내]

- 본 강의 교안의 **저작권**은 저자인 **신윤환과 (주)생능출판사**에 있습니다.
- 이 자료는 강의 보조자료로 제공되는 것으로 **무단으로 전제(복사 또는 제본 등)**하거나 **학습자에게 배포**하는 것을 **엄중**하게 금합니다.

▶ Preview

웹 프로그래밍과 웹 애플리케이션이란 무엇인지에 대해 이해하고 웹 서버와 클라이언트의 관계, 네트워크 환경에서 프로토콜의 역할과 종류 및 서블릿과 웹 컨테이너, JSP와 서블릿에 대해 살펴본 다음 JSP를 배우는 이유에 대해 학습합니다.

Chapter 01

JSP 웹 프로그래밍

1. 웹 프로그래밍의 개요

■ 웹 프로그래밍(Web Programming)

- 사용자가 웹 브라우저를 통해 필요한 정보를 서버에게 요청하면 서버는 요청한 정보를 데이터베이스(DB)에서 발췌하여
- 요청한 사용자에게 해당 정보를 제공하는 유기적인 관계로 이루어진 웹 프로그램의 구동을 의미



그림 1-1 웹 프로그래밍의 구동 순서

2. 웹 애플리케이션

■ 웹 애플리케이션 (Web Application)

- 소프트웨어 공학적 관점에서 살펴보면 인터넷이나 인트라넷을 통해 웹 브라우저에서 이용할 수 있는 응용 소프트웨어를 의미

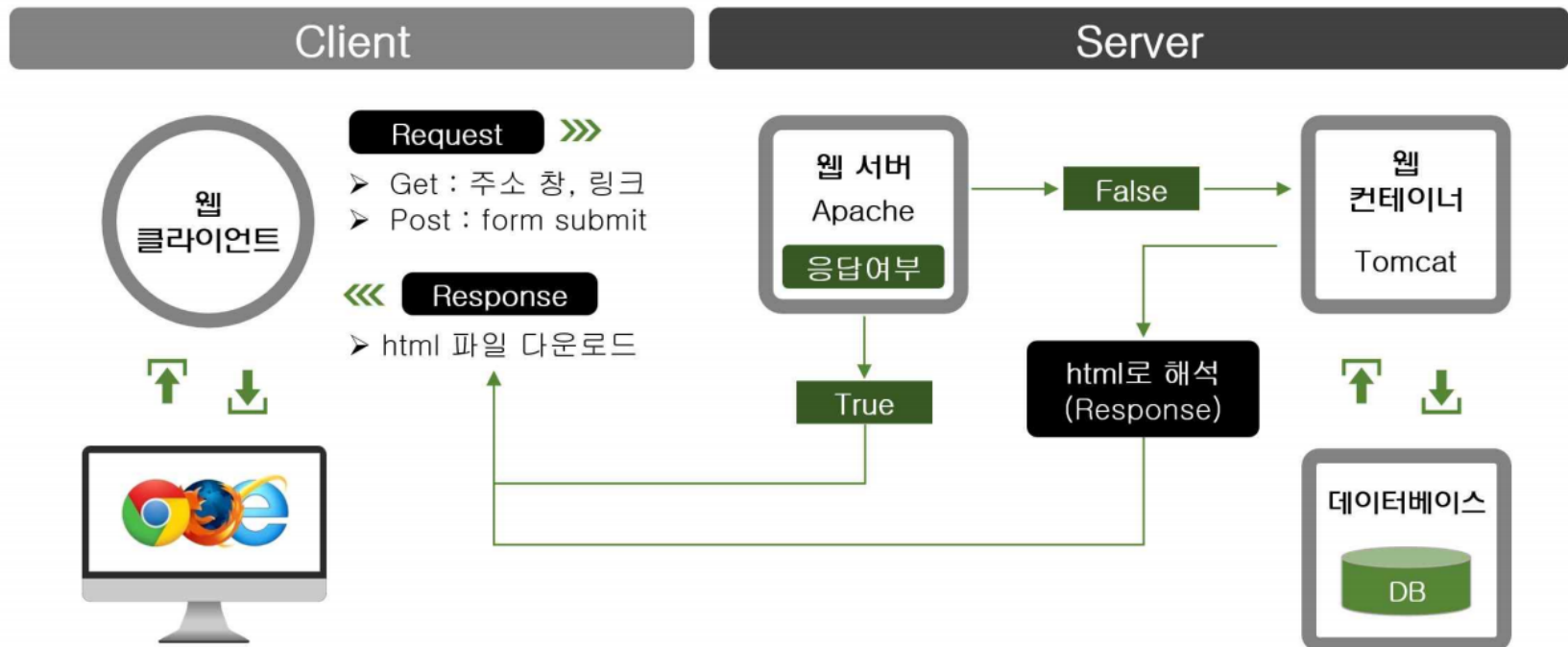


그림 1-2 웹 애플리케이션의 동작 원리

3. 웹 서버와 클라이언트

■ 웹 서버와 클라이언트의 동작 원리

- 웹 애플리케이션에서 활용할 수 있는 환경을 구축하기 위해 반드시 필요한 웹 서버와 클라이언트 인프라 구축



그림 1-3 웹 서버와 클라이언트의 동작 원리

3.1 웹 서버 (Web Server)

- 네트워크 환경에서 사용자에게 웹페이지를 나타내는 파일들을 제공하고 관리하는 프로그램을 의미
- 웹 서버의 종류는 Apache와 IIS 등이 있음

3. 웹 서버와 클라이언트

■ 아파치 웹 서버 → <http://tomcat.apache.org/>

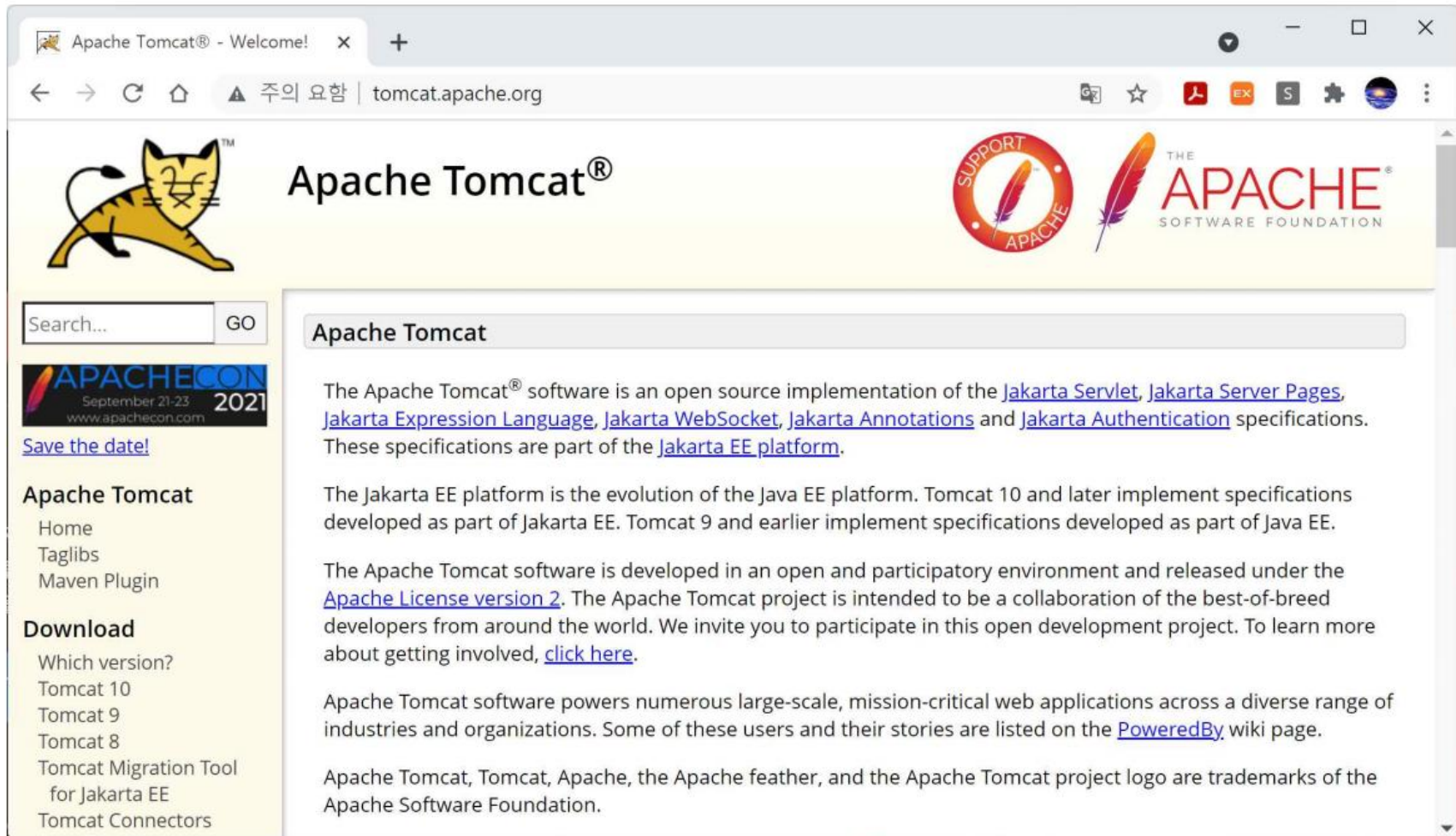


그림 1-4 아파치 웹 서버 다운로드 사이트

3. 웹 서버와 클라이언트

3.2 클라이언트 (Client)

- 네트워크 환경에서 서버 시스템과 연결하여 주된 작업이나 정보를 웹 서버에게 요청하고 그 결과를 돌려받는 컴퓨터 시스템을 의미

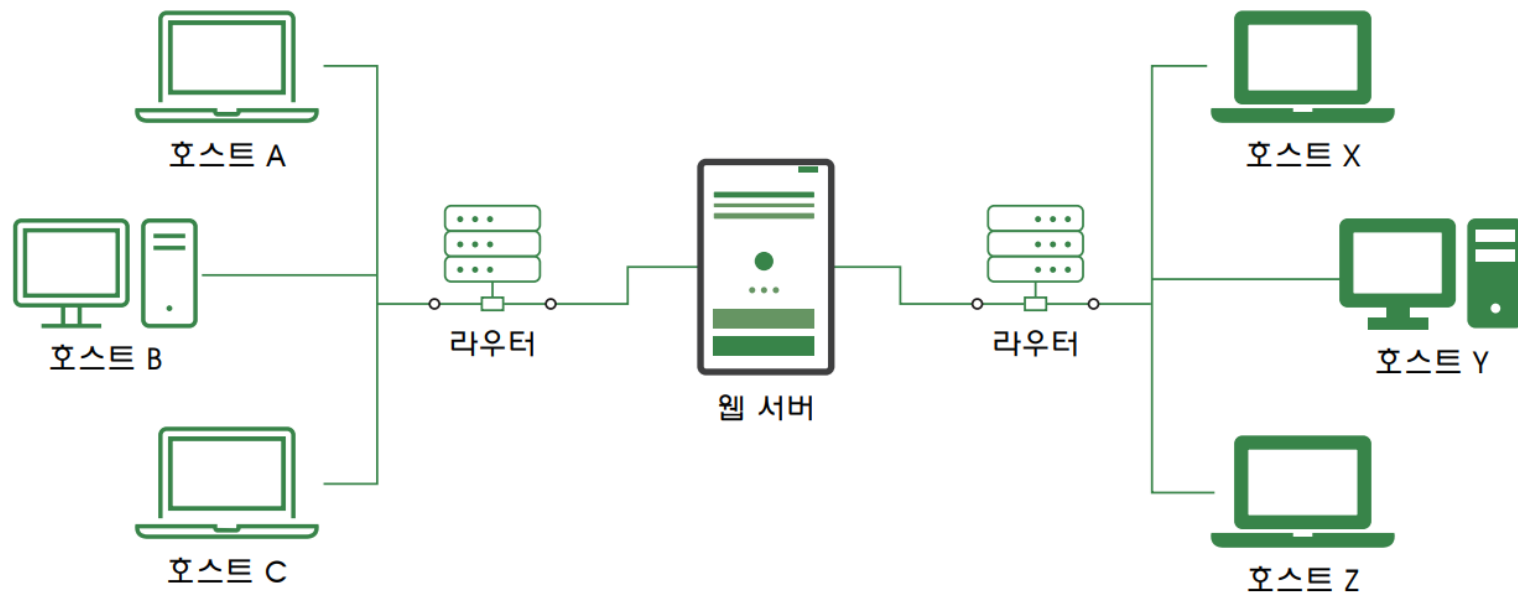


그림 1-5 호스트로 구성된 네트워크 환경

3. 웹 서버와 클라이언트

✓ Check Point_ 클라이언트와 호스트

요청한 로그인 정보를 확인 후 웹 서버로부터 메일 서비스를 회신받는 과정에서의 행위 주체인 개인 PC를 클라이언트라고 하며 다른 표현으로는 '호스트'라고도 불립니다. 호스트(Host)란 네트워크를 구성하는 컴퓨터 시스템에서 각각의 단말기로부터의 자료 처리 요구를 받아 처리하는 중심이 되는 컴퓨터를 의미합니다.

3. 웹 서버와 클라이언트

3.3 라우터 (Router)

- 서로 다른 네트워크를 연결해 주는 장치



기업용 라우터



가정용 라우터

그림 1-7 라우터의 활용 분야

1. HTTP 프로토콜

■ HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- 인터넷에서 사용자가 웹 애플리케이션 서비스를 요청하고 웹 서버는 사용자로부터 요청 받은 해당 서비스를 제공하는 과정을
- 원활하게 수행하기 위한 제반 요건을 표준화한 프로토콜을 의미



✓ Check Point_ 웹 서버의 역할

컴퓨터 사용자로부터 특정 서비스를 요청받게 된 웹 서버는 HTTP 프로토콜에서 지정한 통신규약에 따라 요청한 해당 서비스(웹 애플리케이션)를 제공해 줍니다. 이와 같은 과정을 원활하게 수행하기 위해서는 웹 브라우저 주소창에 URL(도메인 주소)을 입력해야 합니다.

2. HTTPS 프로토콜

■ HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

- HTTP의 보안이 강화된 버전의 프로토콜
- 소켓 통신에서 일반 텍스트를 이용하는 대신 SSL이나 TLS 프로토콜을 통해 세션 데이터를 암호화



✓ Check Point_ SSL과 TLS에 대한 이해

SSL(Secure Sockets Layer)은 정보·통신 자체 서명된 인증서를 통해 인증과 데이터 암호화를 제공하는 보안 소켓 계층의 한 유형을 의미합니다. 그리고 TLS(Transport Level Security)는 정보·통신 암호 기법을 사용하여 인터넷에서 종단 간의 인증과 통신 보안을 제공하는 표준 프로토콜을 의미하며 네트워크에서 클라이언트와 서버 간의 도청, 메시지 위조 따위를 방지하도록 설계된 방식으로 통신하도록 규정되어 있습니다.

3. TCP/IP 프로토콜

3.1 TCP/IP의 역할

- TCP는 인터넷에서 전송되는 정보나 파일들을 일정한 크기의 패킷들로 나누고
- 네트워크 환경의 수많은 노드들의 조합으로 생성되는 경로들을 거쳐 분산적으로 전송됨

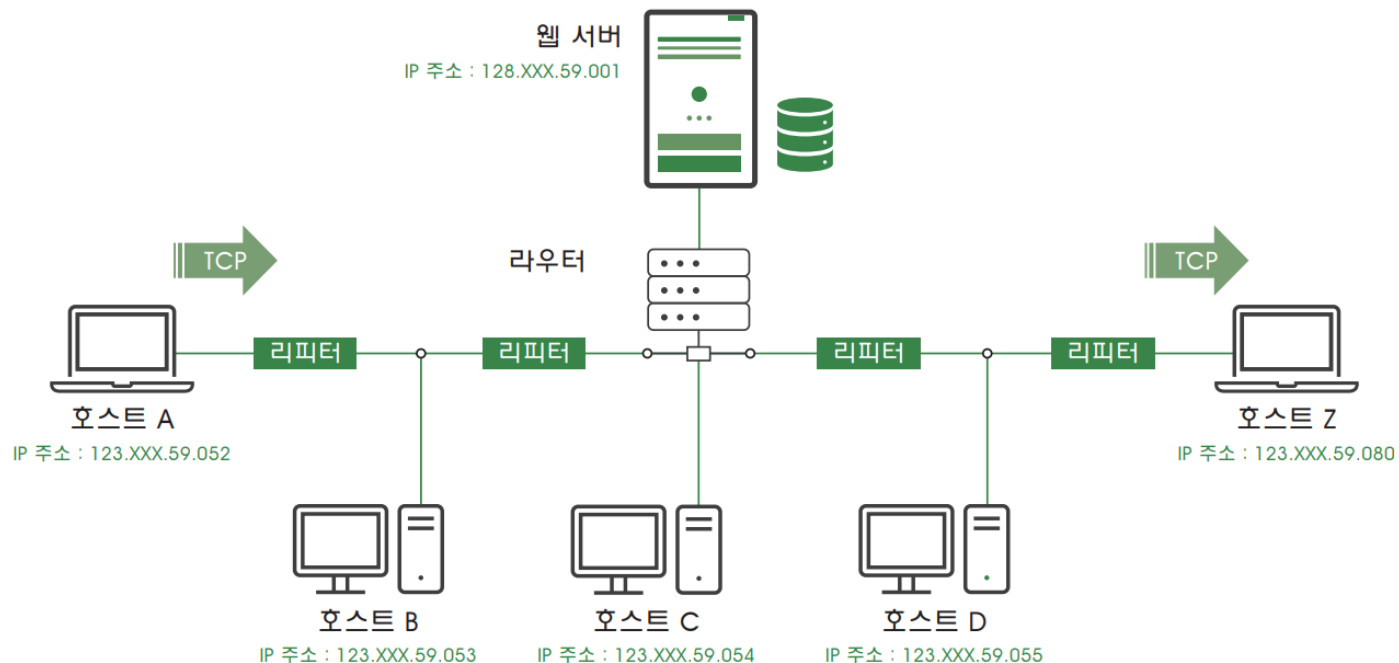


그림 1-9 네트워크 환경에서 TCP/IP 프로토콜의 역할

3. TCP/IP 프로토콜

✓ Check Point_ 리피터 장치의 역할

리피터(Repeater)는 네트워크 환경에서 정보통신 개방형 참조 모델로 원거리에 위치한 호스트에서 전송 데이터의 신호가 약해지지 않고 데이터가 안정적으로 전송될 수 있도록 물리적인 네트워크망의 길이를 확장해 주는 장비입니다.

3. TCP/IP 프로토콜

3.2 IP 주소의 독립성 확보

- cskisa@spacezone.kr과 같은 메일 주소도 IP 주소에 해당됨
- IP 주소는 중복을 허용하지 않음

✓ Check Point_ 학번과 같은 IP의 역할

대학교에 입학하게 되면 학번을 부여하여 많은 학생 중에 특정인을 확실하게 구별할 수 있는 키워드인 것처럼 광활한 네트워크 환경에서 인터넷을 사용하는 주체가 누구인지를 명확하게 판별할 수 있도록 모든 호스트에게 IP를 부여하는 것입니다.

1. 서블릿의 이해

■ 서블릿 (Servlet)

- 서블릿 규약에 따라 제작된 클래스로 서버에서 웹페이지 등을 동적으로 생성하거나
- 전송되는 데이터 처리를 수행하기 위해 Java로 작성된 프로그램을 의미
- 서블릿을 실행하기 위해서는 먼저 환경을 구축해야 하며 서블릿 실행 환경을 구축하기 위해서는
- 아파치 톰캣 또는 IBM의 웹 스피어나 애플리케이션 서버, 레진 등이 필요함

1. 서블릿의 이해



그림 1-10 서블릿의 동작 원리

✓ Check Point_ 프로세스와 스레드

프로세스(Process)란 컴퓨터에서 실행 중인 프로그램(작업 또는 Task)을 의미하고 스레드(Thread)란 다중 작업 환경에서 운영체제가 여러 프로그램을 병행하여 처리할 때 효율적인 처리를 위한 처리 단위를 의미합니다.

2. 웹 컨테이너

■ 웹 컨테이너 (Web Container)

- 웹 서버의 컴포넌트 중 하나로 Java 서블릿과 상호작용을 수행하며
- 웹 컨테이너는 서블릿의 생명주기를 관리하고 RUL과 특정 서블릿을 매핑하여
- URL 요청이 올바르게 접근할 수 있도록 권한을 보장함
- 순수 서블릿을 처리하는 경우 서블릿 컨테이너라고 하지만 서블릿 컨테이너를 포함한
- JSP, HTTP 서버의 기능도 함께 포함하기 때문에 웹 컨테이너라고도 부름
- 여기서는 무료 사용이 가능한 아파치 톰캣을 웹 컨테이너로 사용함

2. 웹 컨테이너

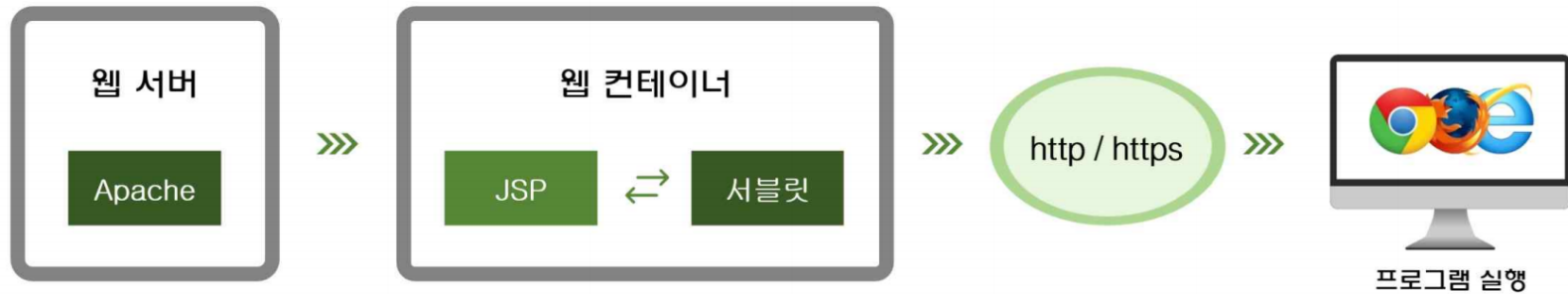


그림 1-11 웹 컨테이너의 구성 및 동작 원리

✓ Check Point_ 웹 컨테이너의 역할

웹 컨테이너는 웹 컴포넌트 또는 Java EE(Enterprise Edition) 아키텍처 제약을 구현하고 보안, 병행성, 생명주기 관리, 트랜잭션, 배포 등 다른 서비스를 포함하는 웹 컴포넌트의 실행환경을 제시합니다.

3. JSP와 서블릿 동작 원리

■ JSP 개발 동기

- 서블릿의 단점을 보완하기 위해 스크립트 방식을 도입하여 Sun 사에 의해 JSP가 개발되었음

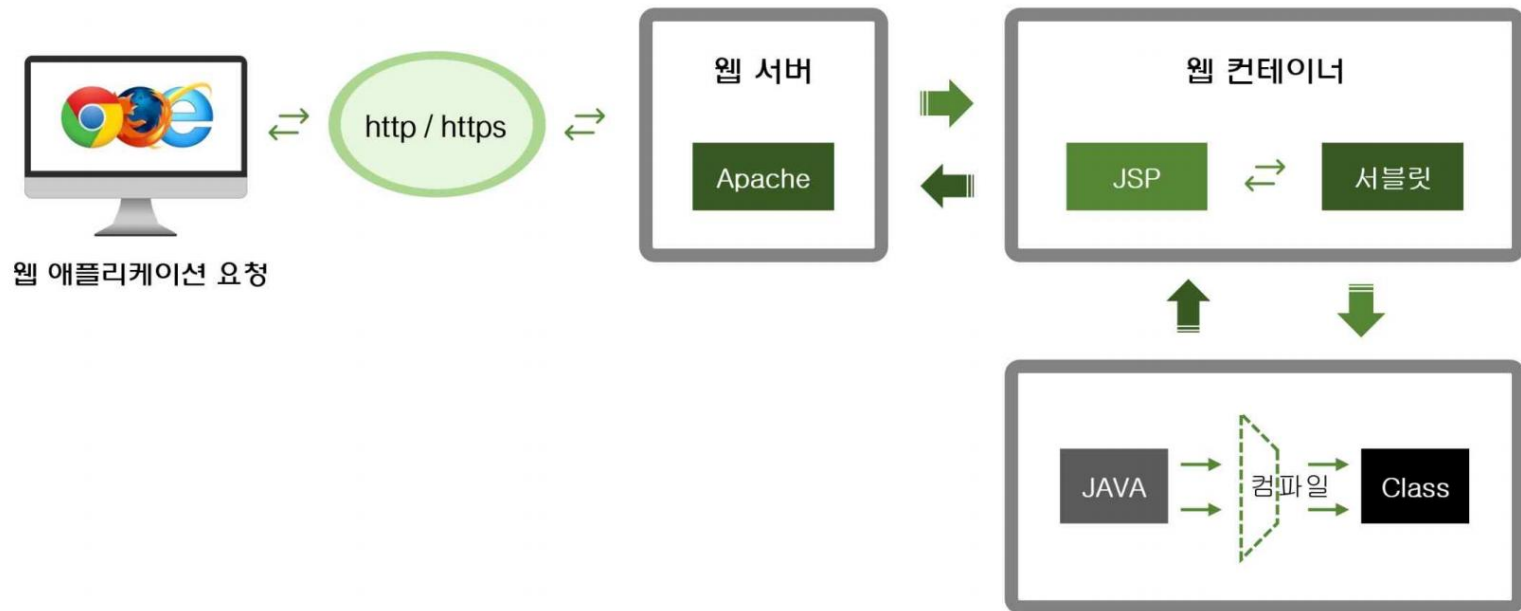


그림 1-12 JSP와 서블릿 동작 원리

4. JSP를 배우는 이유

■ JSP 요약

- JSP는 HTML 파일 내에 Java 언어를 삽입한 문서
- 서블릿은 Java 언어로 이루어진 웹 프로그래밍 문서
- JSP를 배우는 이유와 중요한 장점

- 독립된 플랫폼을 제공하는 Java 언어를 기반으로 작성됩니다.
- Java 언어에 대한 전문 지식이 없더라도 쉽고 빠르게 배울 수 있습니다.
- 웹 애플리케이션 개발에 필요한 각종 프레임워크를 완벽하게 지원합니다.
- 보안을 중요하게 요구하는 금융권에서 많이 사용됩니다.
- 다른 엔터프라이즈 기술과 완벽한 호환성을 제공합니다.

The End